물리화학1 (2023년 1학기) 기말고사 해답

(총 6문제, 100점)

1. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) 21. Henry, 20. Rault

   (b) 3. Young-Laplace

   (c) 7. Maxwell

   (d) 5. 삼중점

   (e) 1. Helmholtz

2. **(총 20점, 각 4점)**

   (a) **참**, 끓는점은 물질의 증기압이 외부 압력과 같을 때의 온도이다.

   (b) **거짓**, 아래 식에서

   $$\mu_A(g) = \mu_A^\circ(g) + RT\ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right)$$

   이므로, 일정 온도에서 압력이 증가하면 물질의 화학퍼텐셜은 증가한다.

   (c) **거짓**, 압력-온도 상도표의 고체-액체 공존곡선에서 Clapeyron 식은 다음과 같이 주어진다.

   $$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta\bar{S}_{\text{융해}}}{\Delta\bar{V}_{\text{융해}}}$$

   위 식에서 $\Delta\bar{V}_{\text{융해}}$ 와 $\Delta\bar{S}_{\text{융해}}$ 는 각각 몰융해부피와 몰융해엔트로피이다. 위 식에서 융해시에 항상 $\Delta\bar{S}_{\text{융해}} > 0$ 인 반면에, $\Delta\bar{V}_{\text{융해}} > 0$ (예: 이산화탄소) 이거나 $\Delta\bar{V}_{\text{융해}} < 0$ (예: 물) 이므로 dP/dT 는 0보다 클 수도 작을 수도 있다.

   (d) **참**, Rault의 법칙에 의하면 용액에서 용매 A의 증기압 $P_A = x_A P_A^*$ 이다. 이 식에서 P_A^* 는 물질 A가 순수한 용매로 있을 때의 증기압이다. 용액에서 $x_A < 1$ 이므로 항상 $P_A < P_A^\circ$ 이다.

   (e) **거짓** 두 물질이 섞일 때 $\Delta G_{\text{섞임}} = \Delta H_{\text{섞임}} - T\Delta S_{\text{섞임}}$ 이고, 항상 $\Delta S_{\text{섞임}} > 0$ 이지만, $\Delta H_{\text{섞임}} < 0$ 이거나 $\Delta H_{\text{섞임}} > 0$ 일 수 있다.

3. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) 액체-기체 공존곡선 상에서 일어나는 과정이므로 다음과 같은 Clausius-Clapeyron 식을 이용한다.

   $$\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) = -\frac{\Delta H_{\text{기화}}}{R}\left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_i}\right) \tag{1}$$

   $$\Rightarrow \Delta H_{\text{기화}} = -\frac{R\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)}{\left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_i}\right)} \tag{2}$$

$$\Delta H_{\text{기화}} = -\frac{\left(8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}\right)\ln\left(\dfrac{74,518\ \text{Pa}}{10,539\ \text{Pa}}\right)}{\left(\dfrac{1}{340\ \text{K}} - \dfrac{1}{290\ \text{K}}\right)} = 32.1\times10^{3}\ \text{J mol}^{-1} = 32.1\ \text{kJ mol}^{-1}$$

(b) 정상 끓는점은 1 기압 하에서의 끓는점이고, 1 기압은 1.013 bar, 즉 101,300 Pa 이므로 340 K 에서 증기압이 74,518 Pa 과 (a) 에서 구한 $\Delta H_{\text{기화}}$ 를 이용하면,

$$\begin{aligned} T_f &= \frac{1}{\dfrac{1}{T_i} - \dfrac{R}{\Delta H_{\text{기화}}}\ln\left(\dfrac{P_f}{P_i}\right)} \\ &= \frac{1}{\dfrac{1}{340\ \text{K}} - \dfrac{\left(8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}\right)}{\left(32.1\ \text{kJ mol}^{-1}\right)}\ln\left(\dfrac{101,300\ \text{Pa}}{74,518\ \text{Pa}}\right)} = 349.5\ \text{K} = 350\ \text{K} \end{aligned}$$

(c) 끓는점에서 $\Delta G_{\text{기화}} = \Delta H_{\text{기화}} - T\Delta S_{\text{기화}} = 0$ 이므로

$$\Delta S_{\text{기화}} = \frac{\Delta H_{\text{기화}}}{T} = \frac{32.1\ \text{kJ mol}^{-1}}{350\ \text{K}} = 91.7\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$$

(d) $\Delta S_{\text{기화}} = 91.7\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} > 0$. $\Delta S_{\text{기화}}$ 는 끓는점에서 $\Delta S_{\text{기화}} = S_{\text{기체}} - S_{\text{액체}}$ 이고, 액체 보다 기체의 무질서도가 훨씬 크기 때문에 $\Delta S_{\text{기화}} > 0$ 이다.

4. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned} \Delta\bar{S}^{\circ}_{\text{용해}} &= \bar{S}^{\circ}(\text{Ca}^{2+},\ \text{aq}) + 2\times\bar{S}^{\circ}(\text{Cl}^{-},\ \text{sq}) - \bar{S}^{\circ}(\text{CaCl}_2,\ \text{s}) \\ &= (-53.1\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}\ ) + 2\times(56.5\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}) - (104.6\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}) \\ &= -44.7\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}\ = -0.0447\ \text{kJ mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \Delta\bar{G}^{\circ}_{\text{용해}} &= \Delta\bar{H}^{\circ}_{\text{용해}} - T\Delta\bar{S}^{\circ}_{\text{용해}} \\ &= (-81.3\ \text{kJ mol}^{-1}) - (298.15\ \text{K})(-0.0447\ \text{kJ mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}) = -68.0\ \text{kJ mol}^{-1} \end{aligned} \tag{3}$$

$\Delta\bar{G}^{\circ}_{\text{용해}} = -68.0\ \text{kJ mol}^{-1} < 0$ 이므로 물에 녹는다. 용해 과정에서 $\Delta\bar{S}^{\circ}_{\text{용해}} < 0$ 이고, $\Delta\bar{H}^{\circ}_{\text{용해}} < 0$ 이므로 CaCl_2 의 용해는 엔탈피 변화에 의해 주도된다.

5. **(총 20점, 각 5점)**

(a) Berthelot 상태방정식은 다음과 같이 주어지므로

$$P = \frac{RT}{\bar{V}-b} - \frac{a}{T\bar{V}^2} = \frac{RT}{\bar{V}}\left(\frac{1}{1-b/\bar{V}} - \frac{a}{RT^2\bar{V}}\right) \tag{4}$$

(4) 식으로부터 압축인자 z는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$z = \frac{P\bar{V}}{RT} = \frac{1}{1 - b/\bar{V}} - \frac{a}{RT^2\bar{V}} \tag{5}$$

$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x}$ (단, $|x| < 1$)이므로, (5) 식은 다음과 같이 전개된다.

$$\begin{aligned} z = &= \frac{1}{1 - b/\bar{V}} - \frac{a}{RT^2\bar{V}} \\ &= 1 + \frac{b}{\bar{V}} + \frac{b^2}{\bar{V}^2} + \frac{b^3}{\bar{V}^3} + \cdots - \frac{a}{RT^2\bar{V}} \\ &= 1 + \left(b - \frac{a}{RT^2}\right)\frac{1}{\bar{V}} + \frac{b^2}{\bar{V}^2} + \frac{b^3}{\bar{V}^3} + \cdots \end{aligned} \tag{6}$$

(b) 한편, z를 비리얼 전개하면 다음과 같으므로

$$z = \frac{P\bar{V}}{RT} = 1 + \frac{B(T)}{\bar{V}} + \frac{C(T)}{\bar{V}^2} + \cdots \tag{7}$$

(6) 식과 (7) 식을 비교하면 다음 결과을 얻는다.

$$B(T) = b - \frac{a}{RT^2} \tag{8a}$$

$$C(T) = b^2 \tag{8b}$$

(c) Boyle 온도 T_B에서 $\lim_{P\to 0}(\partial z/\partial P)_{T=T_B} = 0$을 이용하면,

$$\lim_{P\to 0}\left(\frac{\partial z}{\partial P}\right)_{T=T_B} = B'(T_B) = \frac{B(T_B)}{RT_B} = 0 \Rightarrow B(T_B) = 0 \tag{9}$$

(9) 식과 (8a) 식을 이용하면,

$$B(T_B) = b - \frac{a}{RT_B^2} = 0 \Rightarrow T_B = \sqrt{\frac{a}{Rb}}$$

(d) $z > 1$이면 실제 기체 분자 간 밀어냄 상호작용이 강해서 이상기체와 비교하여 실제 기체의 분자 간 거리가 더 크다. 그러므로 $\bar{V}_{\text{real}} > \bar{V}_{\text{ideal}}$이고, $z = \bar{V}_{\text{real}}/\bar{V}_{\text{ideal}} > 1$이다.

6. **(총 20점, 각 5점)**

(a) Rault의 법칙에 의해 용매 A의 증기압 $P_A = x_A P_A^*$이다. 그러므로 용매인 물의 몰분율 $x_{\text{물}}$은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$x_{\text{물}} = \frac{P_{\text{물}}}{P_{\text{물}}} = \frac{22.51\ \text{Torr}}{23.76\ \text{Torr}} = 0.947$$

한편, 몰분율의 정의로부터

$$x_{\text{물}} = \frac{n_{\text{물}}}{n_{\text{물}} + n_{\text{용질}}} \Rightarrow n_{\text{용질}} = \frac{n_{\text{물}}}{x_{\text{물}}} - n_{\text{물}} \tag{10}$$

문제에서

$$n_{\text{물}} = \frac{\text{물의 질량}}{\text{물의 몰질량}} = \frac{119\ \text{g}}{18.02\ \text{g mol}^{-1}} = 6.60\ \text{mol} \tag{11}$$

이므로 (10) 식을 이용하면 용질의 몰수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$n_{\text{용질}} = \frac{6.60\ \text{mol}}{0.947} - 6.60\ \text{mol} = 0.369\ \text{mol}$$

(b) (a)의 결과로부터

$$\text{용질의 몰질량} = \frac{\text{용질의 질량}}{\text{용질의 몰수}} = \frac{45.2\ \text{g}}{0.369\ \text{mol}} = 122\ \text{g mol}^{-1}$$

(c) 몰랄농도는 용매 1 kg에 녹아있는 용질의 몰수이므로 비례식을 이용하면

$$0.119\ \text{kg} : 0.369\ \text{mol} = 1\ \text{kg} : x \Rightarrow x = \frac{(0.369\ \text{mol})(1000\ \text{g})}{(119\ \text{g})} = 3.10\ \text{mol kg}^{-1} = 3.10\ \text{m}$$

(d)

$$\Delta T_b = K_b m = (0.51\ \text{K kg mol}^{-1})(3.10\ \text{mol kg}^{-1}) = 1.58\ \text{K}$$

그러므로 이 수용액은 101.58°C에서 끓는다.